Projekt algorytmu równoległego według metodologi PCAM

Filip Pawłowicz, Artur Gęsiarz

18 października 2026

1 Opis problemu

Membrana w kształcie kwadratu o boku a jest sztywno zamocowana na brzegu i równomiernie obciążona ciśnieniem $p > 0$. W stanie statycznym jej odkształcenie $h(x, y)$ od poziomu spełnia równanie Poissona:

$$\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 h}{\partial y^2} = -\frac{p}{T}, \qquad (x, y) \in \Omega = (0, a) \times (0, a), \tag{1}$$

z warunkiem brzegowym Dirichleta

$$h(x, y) = 0 \quad \text{dla} \quad (x, y) \in \partial\Omega, \tag{2}$$

gdzie T jest napięciem membrany.

2 Algorytm sekwencyjny

2.1 Dyskretyzacja obszaru

Obszar Ω pokrywamy jednorodną siatką kwadratową o n przedziałach w każdym kierunku, z krokiem

$$d = \frac{a}{n}, \qquad x_i = i\,d, \quad y_j = j\,d, \quad i, j = 0, 1, \ldots, n.$$

Oznaczamy $h_{i,j} \approx h(x_i, y_j)$. Węzły z $i \in \{0, n\}$ lub $j \in \{0, n\}$ leżą na brzegu i z warunku (2) mają $h_{i,j} = 0$. Niewiadomymi są wartości w węzłach wewnętrznych, $1 \le i, j \le n - 1$, czyli $N = (n - 1)^2$ niewiadomych.

2.2 Wyprowadzenie wzoru roboczego

Rozwijamy h w szereg Taylora wokół punktu (x_i, y_j) w kierunku x:

$$h(x_i + d, y_j) = h + d\,\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{d^2}{2}\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + \frac{d^3}{6}\frac{\partial^3 h}{\partial x^3} + \frac{d^4}{24}\frac{\partial^4 h}{\partial x^4} + \ldots$$

$$h(x_i - d, y_j) = h - d\,\frac{\partial h}{\partial x} + \frac{d^2}{2}\frac{\partial^2 h}{\partial x^2} - \frac{d^3}{6}\frac{\partial^3 h}{\partial x^3} + \frac{d^4}{24}\frac{\partial^4 h}{\partial x^4} - \ldots$$

gdzie h i wszystkie pochodne są obliczane w punkcie (x_i, y_j). Po dodaniu stronami wyrazy nieparzyste się redukują:

$$h_{i+1,j} + h_{i-1,j} = 2h_{i,j} + d^2 \frac{\partial^2 h}{\partial x^2} + O(d^4),$$

skąd otrzymujemy iloraz różnicowy centralny drugiego rzędu:

$$\left.\frac{\partial^2 h}{\partial x^2}\right|_{i,j} = \frac{h_{i+1,j} - 2h_{i,j} + h_{i-1,j}}{d^2} + O(d^2). \tag{3}$$

Analogicznie w kierunku y:

$$\left.\frac{\partial^2 h}{\partial y^2}\right|_{i,j} = \frac{h_{i,j+1} - 2h_{i,j} + h_{i,j-1}}{d^2} + O(d^2). \tag{4}$$

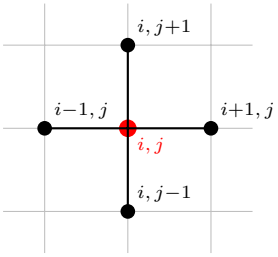
Podstawiając do (1) dostajemy pięciopunktowy schemat różnicowy (błąd aproksymacji $O(d^2)$):

$$\frac{h_{i+1,j} + h_{i-1,j} + h_{i,j+1} + h_{i,j-1} - 4h_{i,j}}{d^2} = -\frac{p}{T}. \tag{5}$$

Rozwiązując względem $h_{i,j}$:

$$\boxed{h_{i,j} = \frac{1}{4}\left(h_{i+1,j} + h_{i-1,j} + h_{i,j+1} + h_{i,j-1} + d^2\,\frac{p}{T}\right)} \tag{6}$$

Interpretacja: każdy węzeł ma wartość równą średniej z czterech sąsiadów powiększonej o stały wkład od obciążenia $\frac{1}{4}d^2 p/T$.



Rys. 1. Węzeł (i, j) i jego czterej sąsiedzi wykorzystywani w schemacie różnicowym..

2.3 Metoda iteracyjna Jacobiego

Wzór (6) zapisany dla każdego węzła wewnętrznego daje układ $(n-1)^2$ równań liniowych, w którym każda niewiadoma zależy od swoich sąsiadów. Rozwiązujemy go iteracyjnie metodą Jacobiego: nową wartość w węźle liczymy wyłącznie z wartości sąsiadów z poprzedniej iteracji.

Przybliżenie początkowe:

$$h_{i,j}^{(0)} = 0 \quad \text{dla wszystkich węzłów}$$

(węzły brzegowe zachowują wartość 0 przez cały czas).

Krok iteracji $(k = 0, 1, 2, \dots)$, dla $1 \le i, j \le n-1$:

$$h_{i,j}^{(k+1)} = \frac{1}{4}\left(h_{i+1,j}^{(k)} + h_{i-1,j}^{(k)} + h_{i,j+1}^{(k)} + h_{i,j-1}^{(k)} + d^2\,\frac{p}{T}\right). \tag{7}$$

Kryterium stopu: kończymy, gdy

$$\delta^{(k)} = \max_{i,j} \left|h_{i,j}^{(k+1)} - h_{i,j}^{(k)}\right| < \varepsilon \quad \text{lub} \quad k \ge k_{\max}.$$

Metoda jest zbieżna, ponieważ macierz układu jest diagonalnie dominująca (na przekątnej 4, poza nią co najwyżej cztery -1).

3 Projekt algorytmu równoległego metodą PCAM

3.1 P: Partycjonowanie

Stosujemy **dekompozycję domenową**: dane (siatka) są duże i regularne, a ta sama operacja (7) wykonuje się w każdym węźle.

- **Zadanie elementarne** - jeden węzeł wewnętrzny (i, j), $1 \le i, j \le n-1$. Przechowuje $h_{i,j}$ i w każdej iteracji oblicza nową wartość ze wzoru (7).
- Liczba zadań: $(n-1)^2$, czyli o rzędy wielkości więcej niż liczba procesorów P, co daje dużą swobodę w dalszych etapach.
- Wszystkie zadania mają *identyczny koszt* (cztery dodawania, jedno mnożenie, jedno porównanie), bo prawa strona $-p/T$ jest stała.
- Dzięki metodzie Jacobiego zadania w obrębie jednej iteracji są całkowicie niezależne, więc cała iteracja to $(n-1)^2$ współbieżnych operacji.

3.2 C: Komunikacja

Komunikacja lokalna. Zadanie (i, j) potrzebuje wartości z poprzedniej iteracji od czterech sąsiadów $(i \pm 1, j)$, $(i, j \pm 1)$ i swoją wartość wysyła tym samym czterem sąsiadom. Komunikacja jest:

- *lokalna* (tylko najbliżsi sąsiedzi na siatce),
- *strukturalna* (każde zadanie ma ten sam wzorzec, kanały tworzą siatkę 2D),
- *statyczna* (sąsiedzi nie zmieniają się między iteracjami),
- *synchroniczna* (iteracja $k{+}1$ wymaga kompletu wartości z iteracji k).

Komunikacja globalna. Kryterium stopu wymaga maksimum zmian δ ze wszystkich zadań. Liczymy je redukcją drzewiastą ($\log_2 N$ kroków zamiast N) i sprawdzamy co m iteracji, a nie w każdej.

3.3 A: Aglomeracja

Pojedyncze zadanie wykonuje tylko kilka operacji, a wymaga czterech komunikatów, więc koszt komunikacji przewyższałby obliczenia. Dlatego łączymy węzły w P kwadratowych **bloków** o boku $n/\sqrt{P}$ (siatka bloków $\sqrt{P} \times \sqrt{P}$), po jednym bloku na proces.

- Wewnątrz bloku węzły korzystają z sąsiadów z tego samego bloku, więc nie potrzebują komunikacji.
- Komunikacja dotyczy tylko węzłów na krawędziach bloku: w każdej iteracji blok wymienia z czterema sąsiednimi blokami po jednym wierszu lub kolumnie wartości.
- Każdy blok przechowuje dodatkową warstwę węzłów otrzymanych od sąsiadów (tzw. **halo**). Bloki przy brzegu membrany wypełniają ją zerami.
- Kryterium stopu: każdy blok najpierw liczy swoje lokalne maksimum zmian, więc redukcja globalna obejmuje tylko P wartości.

Obliczenia w bloku rosną z jego polem (n^2/P węzłów), a komunikacja tylko z obwodem ($4n/\sqrt{P}$ węzłów), więc im większy blok, tym korzystniejszy stosunek obliczeń do komunikacji.

3.4 M: Mapowanie

- Po aglomeracji mamy dokładnie P bloków, więc każdy proces dostaje **jeden blok**.
- Wszystkie węzły mają ten sam koszt, a siatka i wzorzec komunikacji nie zmieniają się w czasie, więc wystarcza **mapowanie statyczne**.
- Gdy $n-1$ nie dzieli się przez $\sqrt{P}$, rozmiary bloków różnią się co najwyżej o jeden wiersz/kolumnę, więc nierównowaga obciążenia jest pomijalna.
- Procesy układamy w kartezjańską siatkę $\sqrt{P} \times \sqrt{P}$, tak aby sąsiednie bloki trafiały do procesów sąsiednich w topologii maszyny lub na ten sam węzeł obliczeniowy. Komunikacja odbywa się wtedy po krótkich, szybkich połączeniach.

3.5 Algorytm równoległy (SPMD)

Algorithm 1 Równoległa metoda Jacobiego (każdy proces wykonuje ten sam kod)

find own block and its neighbours in the $\sqrt{P} \times \sqrt{P}$ grid
$h, h_{new} \leftarrow$ own block with one extra layer for halo, filled with 0
$k \leftarrow 0, \quad \delta \leftarrow \infty$
repeat
    exchange edge rows/columns with neighbours (fill halo)
    compute h_{new} for all own nodes using Eq. (7)
    $\delta_{loc} \leftarrow \max |h_{new} - h|$ over own nodes
    swap$(h, h_{new}), \quad k \leftarrow k + 1$
    if $k \bmod m = 0$ **then**
        $\delta \leftarrow$ global maximum of δ_{loc} over all processes ▷ reduction
    end if
until $\delta < \varepsilon$ **or** $k \geq k_{\max}$